Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad
CURSO: 2021-2022
ASIGNATURA: **FÍSICA**

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

ELIJA CUATRO EJERCICIOS DE LOS OCHO PROPUESTOS

1. Saturno tiene una masa aproximadamente *95* veces mayor que la masa de la Tierra y un radio de *9* veces mayor que el radio de la Tierra. Sabiendo que en la superficie de la Tierra la aceleración de la gravedad es g_o = *9,8 m/s²*,

   a) ¿Cuánto pesará en Saturno una persona de 80 kg de masa? *(1,25 puntos)*

   b) El mayor satélite de Saturno es Titán, que tiene una órbita cuyo radio medio es *1,22 · 10⁶ km* y un periodo de *15,9 días*. Hallar la masa de Saturno ($G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ Nm^2kg^{-2}$). *(1,25 puntos)*

2. Una onda armónica transversal se propaga en el sentido positivo del eje X de una cuerda con una amplitud de *0,2 m*. Un punto de la cuerda tarda *1 s* en completar una oscilación y la longitud de onda es de *10 cm*. En el instante inicial (t = 0), el punto de la cuerda situado sobre el origen de coordenadas se encuentra a *0,2 m* por encima del punto de equilibrio.

   a) Ecuación de onda. *(1,25 puntos)*
   b) ¿Cuál es la diferencia de fase entre dos puntos separados un cuarto de longitud de onda? *(0,5 puntos)*
   c) Expresión de la aceleración de los puntos de la cuerda en función del tiempo. *(0,5 puntos)*
   d) Valores máximos de la velocidad y la aceleración de los puntos de la cuerda. *(0,25 puntos)*

3. (A) *Intensidad sonora. Definición y unidades.* *(1,25 puntos)*

   (B) La norma indica que ningún trabajador puede estar expuesto a un nivel de intensidad sonora mayor a *85 dB* durante una jornada laboral (*8 horas*).

   a) ¿A qué intensidad de sonido corresponde ese nivel? *(0,5 puntos)*

   b) Si la fuente, supuesta puntual, que produce el sonido está a *5 m* del trabajador, ¿cuál será la potencia del sonido emitido? *(0,5 puntos)*

   c) Si suponemos el tímpano con un área aproximada de *1,26 · 10⁻⁵ m²*, ¿cuánta energía llegaría al tímpano durante una jornada laboral y con ese nivel de exposición? *(0,25 puntos)*

   Dato: $I_o = 1{,}0 \cdot 10^{-12}\ Wm^{-2}$

4. (A) *Leyes de las emisiones radiactivas (leyes de Soddy y Fajans).* *(1 punto)*

   (B) El $^{209}_{82}Pb$ se desintegra por emisiones β dando lugar a Bismuto estable. El periodo de semidesintegración del $^{209}_{82}Pb$ es de *3,3 horas*.

   a) Escribir la reacción de desintegración. *(0,25 puntos)*
   b) Hallar la constante radiactiva. *(0,5 puntos)*

   Si tenemos una muestra de *8 · 10²²* átomos de plomo,

   c) ¿Cuántos átomos de plomo habrá al cabo de un día? *(0,5 puntos)*
   d) ¿Cuántas emisiones β podemos contar en un día? *(0,25 puntos)*

5. Una carga puntual positiva de 2μC este situada en el punto A(2,-1)*m* y otra carga puntual negativa de -3μC se encuentra en el punto B(3,3)*m*.

   a) Hallar el potencial creado en el punto C(1,2)*m*. *(0,5 puntos)*

   b) Calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico para trasladar -1μC desde el punto C(1,2)*m* hasta el punto D(-2,4)*m*. *(1,5 puntos)*

   c) Explica qué significa el signo del trabajo obtenido en el apartado anterior. *(0,5 puntos)*

Datos: $K = 9 \cdot 10^9\ Nm^2C^{-2}$

6. Un objeto de *1 m* de altura está situado a 2 *m* de una lente. Produce una imagen invertida sobre una pantalla del doble de tamaño que el objeto.

   a) Potencia de la lente y distancia lente-pantalla. *(0,5 puntos)*
   b) Construcción geométrica (trazado de rayos) manteniendo las proporciones. *(0,75 puntos)*
   c) Si colocamos la pantalla a *8 m* de la lente, ¿dónde colocaremos el objeto para que la imagen se siga produciendo en la pantalla? Realiza la construcción geométrica (trazado de rayos) manteniendo las proporciones. *(1,25 puntos)*

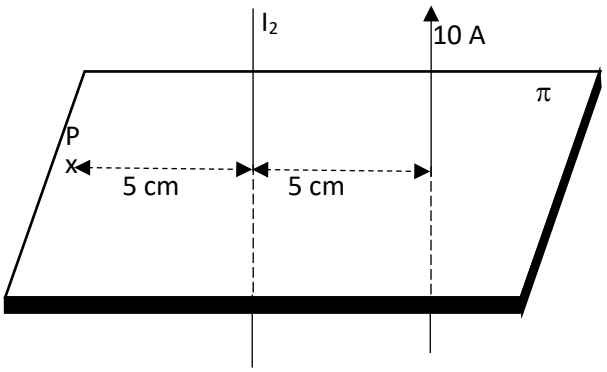
7. *(A) Fuerza entre corrientes paralelas. Fuerza por unidad de longitud, ecuación, dibujo y unidades.*

   (1,25 puntos)

   (B) Dos conductores rectilíneos muy largos y paralelos están separados una distancia de 5 *cm*. Por el conductor 1 circula una corriente de 10 A.

   a) Hallar el valor de la corriente y el sentido de la misma en el segundo conductor (I_2) para que el campo magnético creado por ambos en un punto P, *5 cm* a la izquierda del segundo, sea nulo. *(0,5 puntos)*
   b) Dibujar y calcular el campo magnético que crea el conductor 1 (10 A) en el lugar que ocupa el conductor 2 (en el dibujo, punto de intersección del plano π con el conductor). *(0,25 puntos)*

   c) Dibuja y calcula la fuerza por unidad de longitud que recibe el conductor 1 debida al conductor 2. *(0,5 puntos)*



Dato $\mu_o = 4\pi \cdot 10^{-7}\ T\ m\ A^{-1}$

8. Ley de Gravitación universal. Consecuencias. *(2,5 puntos)*